

Trabajo Seguro en riesgo eléctrico (RE)





Tabla de contenidos

Presentación del curso	04
1. Definición, marco normativo y roles en riesgo eléctrico	06
1.1 Qué es el riesgo eléctrico y cómo se clasifica	06
1.2 La normatividad eléctrica en Colombia explicada de forma simple	10
1.3 Quién es quién: los responsables en un trabajo con riesgo eléctrico	13
1.4 Zonas y distancias de aproximación al riesgo eléctrico	15
2. Identificación de peligros y evaluación del riesgo eléctrico	18
2.1 Qué peligros existen en el trabajo con electricidad	19
2.2 Qué tan grave es el riesgo: niveles de tensión y categorías de riesgo de arco	20
2.3 La energía incidente: por qué se calcula antes de acercarse a un tablero	21
2.4 Otros peligros del entorno que agravan el riesgo eléctrico	22
3. Elementos de protección y herramientas para riesgo eléctrico	26
3.1 Guantes dieléctricos y ropa de protección: para qué sirven y cuándo se usan	26
3.2 Herramientas certificadas para maniobras con riesgo eléctrico	29
3.3 Cómo revisar el equipo antes de usarlo	31
3.4 Delimitar y señalizar la zona de trabajo antes de empezar	32
4. Procedimiento de trabajo seguro: consignación y las cinco reglas de oro	36
4.1 La consignación del circuito: qué es y quién la autoriza	36





Tabla de **contenidos**

4.2 Las cinco reglas de oro, paso a paso	38
4.3 Si algo sale mal: contacto eléctrico y atención de emergencias	40
4.4 Cuando NO se autoriza o se detiene el trabajo	41
5. Glosario	45
6. Referencias bibliográficas y fuentes	48
7. Cierre	50



Presentación del Curso

Bienvenido al curso Trabajo Seguro en Espacios Confinados

El peligro eléctrico es invisible y no da avisos. Un cable con corriente se ve exactamente igual a uno apagado. Esta falta de advertencia visual hace que el riesgo eléctrico sea especialmente difícil de reconocer y controlar en sectores como la construcción, el mantenimiento industrial, las redes de distribución, las telecomunicaciones y los servicios generales. En este campo, confiarse puede convertirse en el mayor enemigo.

En Colombia, la seguridad de las instalaciones eléctricas está regulada técnicamente por el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), cuya versión vigente fue modificada mediante la Resolución 40284 del 23 de junio de 2026. Su aplicación se articula con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), en el marco de la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 1072 de 2015. La NTC 2050 constituye un referente técnico que debe aplicarse en los términos establecidos o reconocidos por el RETIE.

En este curso conectarás cuatro aprendizajes claves para trabajar con mayor seguridad: conocerás el marco normativo y los roles; comprenderás los peligros eléctricos y la energía incidente; aprenderás a verificar las herramientas y los elementos de protección personal; y practicarás la consignación de circuitos mediante las cinco reglas de oro.

¡Tu seguridad empieza con el conocimiento!

Al terminar, podrás analizar una situación real de trabajo con riesgo eléctrico, reconocer incumplimientos normativos o técnicos, proponer controles adecuados y aplicar la consignación y las cinco reglas de oro que practicarás en la inmersión.

[Ver video →](#)

Objetivo

Aplicar los requisitos normativos, técnicos y procedimentales del trabajo seguro con riesgo eléctrico establecidos en la normatividad colombiana vigente, seleccionando controles de prevención y protección pertinentes, como requisito de ingreso a la práctica en la inmersión de riesgo eléctrico.





Duración

4 horas



Público objetivo

Este curso está diseñado y dirigido a trabajadores, supervisores y responsables de programa que: ejecutan, autorizan o supervisan trabajos con riesgo eléctrico. Constituye la fase teórica previa y obligatoria, para acceder a la práctica de inmersión.



¿Qué vas a lograr?

- ▶ Identificar y dominar el marco normativo aplicable para clasificar con precisión el riesgo eléctrico de una tarea, según el tipo de contacto y el nivel de tensión.
- ▶ Evaluar y determinar con exactitud los peligros eléctricos de una tarea y reconocer cuándo se requiere calcular la energía incidente antes de cualquier intervención.
- ▶ Seleccionar y verificar con criterio los elementos de protección personal y las herramientas adecuadas, según la tarea.
- ▶ Aplicar correctamente la consignación de circuitos y las cinco reglas de oro, antes de intervenir una instalación eléctrica.

Un porcentaje significativo de los accidentes eléctricos graves ocurre por un mismo error: asumir que un conductor no tiene energía tras haber ordenado su desconexión, sin haberlo verificado previamente, con un instrumento de medición. Esta causa está ampliamente documentada por organismos de salud ocupacional en investigaciones de siniestros en diversos sectores industriales.

Antes de empezar, recuerda una escena común: ¿has visto a alguien manipular un cable o abrir un tablero eléctrico confiando a ciegas en que "ya quitaron la energía"? ¿Qué fue lo que más te preocupó de ese momento? Conserva esa respuesta en mente; te ayudará a conectar este aprendizaje con la realidad del día a día.

▲ 1. DEFINICIÓN, MARCO NORMATIVO Y ROLES EN RIESGO ELÉCTRICO

1.1 Qué es el riesgo eléctrico y cómo se clasifica

Antes de entrar en detalle, conviene distinguir dos palabras que vas a encontrar todo el tiempo en este curso y que no significan lo mismo



PELIGRO

Se define como la fuente misma de riesgo, representada por la energía o tensión presente en un conductor eléctrico. Se trata de una condición intrínseca que existe de forma objetiva, independientemente de si hay personas expuestas en su entorno.





RIESGO

Se define como la combinación entre la probabilidad de que una persona quede expuesta a un peligro y la gravedad de sus consecuencias. En el ámbito eléctrico, este impacto puede variar desde lesiones menores, como choques o quemaduras, hasta incidentes de extrema gravedad como arcos eléctricos o la electrocución.



Ejemplo

Dos tableros con el mismo nivel de tensión representan el mismo peligro. Pero si uno está en un cuarto eléctrico cerrado con acceso restringido y el otro junto a la cafetería de la planta, el riesgo de cada uno es muy distinto, porque cambia la probabilidad de que alguien entre en contacto con él.



Tipos de contacto

Contacto directo

Ocurre cuando una persona toca directamente una parte activa o conductor eléctrico con corriente.



Ejemplo

Tocar un cable pelado o un conductor descubierto.

Contacto indirecto

Ocurre cuando una persona toca una parte metálica expuesta que no debería tener energía, pero la tiene por una falla de aislamiento.



Ejemplo

Tocar la carcasa metálica de un equipo con falla de aislamiento.

Esta distinción es la que explica por qué este curso no se limita a advertir sobre el peor desenlace posible, sino que enseña a identificar el peligro, evaluar el riesgo real de cada tarea, y aplicar el control correspondiente a ese nivel de riesgo, no uno genérico.

Ahora, el riesgo eléctrico es la posibilidad de que una persona sufra una lesión por contacto con energía eléctrica, ya sea por tocar directamente un conductor o una parte energizada, o por el efecto de un arco eléctrico que libera calor, luz y presión sin necesidad de contacto físico.

Ten en cuenta



Los accidentes eléctricos no dependen únicamente de la corriente que circula por el cuerpo, sino también del tiempo de exposición y del trayecto que recorre esa corriente dentro del organismo.

La norma distingue, además, entre el contacto directo y el contacto indirecto como dos formas distintas de exposición al peligro eléctrico:

Ambos tipos de contacto presentan un alto riesgo de lesiones graves y requieren diferentes mecanismos de control.

Además del tipo de contacto, las instalaciones se clasifican, según su nivel de tensión, cada una con requisitos de distancia, EPP y procedimiento diferentes, según el RETIE:



Niveles de tensión



Baja tensión

Hasta 1.000 V

Se usa en instalaciones residenciales, comerciales e industriales ligeras.

Ejemplo cotidiano:

Enchufe de una vivienda



Media tensión

Mayor a 1.000 V
y hasta 34.5 kV

Se usa para distribuir energía desde las subestaciones hasta los centros de consumo industrial y urbano.

Ejemplo cotidiano:

Red de distribución eléctrica en postes



Alta tensión

Mayor a 34.5 kV

Se usa para transportar grandes cantidades de energía a largas distancias entre centrales de generación y subestaciones.

Ejemplo cotidiano:

Torres de alta tensión en zonas rurales





Un arco eléctrico dura apenas una fracción de segundo, pero en ese instante puede superar los 19.400 °C, casi cuatro veces la temperatura de la superficie del sol (OSHA, Electric-Arc Flash Hazards). Por eso la mayoría de las quemaduras graves en trabajo eléctrico no vienen de tocar un cable: vienen de estar cerca cuando algo que «ya estaba apagado» resulta no estarlo.



Situación de partida

Un técnico llega a reparar un tablero de distribución en una bodega. El interruptor principal está en posición de apagado y un compañero le asegura que "ya está desconectado desde esta mañana". El técnico se dispone a abrir el tablero y tocar los conductores sin usar ningún verificador de tensión. Su supervisor lo detiene antes de que toque el primer conductor. Antes de seguir, piensa un momento: ¿por qué lo detuvo, si el interruptor ya estaba apagado?

La posición de un interruptor no confirma, por sí sola, que un circuito se encuentre sin tensión: puede haber una alimentación alterna, una reconexión accidental o una identificación equivocada del circuito. En los siguientes numerales vas a ver, paso a paso, qué exige la norma antes de que alguien pueda considerar segura una instalación eléctrica.



1.2 La normatividad eléctrica en Colombia explicada de forma simple

En Colombia, las normas que protegen a los trabajadores funcionan como una pirámide: en la cima se establecen los derechos fundamentales, y en la base se definen las reglas específicas para su cumplimiento.





El RETIE fue actualizado mediante la Resolución 40117 de 2024 del Ministerio de Minas y Energía, que reemplazó a la Resolución 90708 de 2013. Si en algún manual o capacitación antigua encuentras referencias solo a la Resolución 90708, ten presente que fue reemplazada: lo que hoy aplica es el RETIE emitido por la Resolución 40117 de 2024.



El RETIE define los requisitos técnicos mínimos para que una instalación eléctrica sea segura, y se complementa con:

La norma técnica NTC 2050

La cual regula el diseño y la construcción de instalaciones eléctricas.



La Resolución 40304 de 2025

La cual modificó, además, algunos plazos transitorios de aplicación de la Resolución 40117 de 2024, sin cambiar sus requisitos técnicos de fondo.



La Resolución 40284 de 2026

La cual introdujo ajustes adicionales sobre instalaciones de autogeneración a pequeña escala y plazos de actualización de competencias de inspectores.

Importante



El RETIE vigente debe consultarse siempre incluyendo esta última modificación.

Además de estas normas:

Comparativo



Para identificar y valorar los peligros de una tarea con riesgo eléctrico se sigue usando la misma guía técnica que se aplica en el resto del SG-SST: la GTC 45 del ICONTEC.



Para calcular con precisión la energía de un arco eléctrico, muchas empresas en Colombia usan como referencia técnica complementaria la norma NFPA 70E y la metodología de cálculo IEEE 1584, ambas de origen internacional pero ampliamente adoptadas en el sector eléctrico local.

Tener en cuenta

Para quien no necesita memorizar artículos ni fechas, la idea que debe quedar clara es esta: existe un reglamento técnico específico para instalaciones eléctricas, es de obligatorio cumplimiento, y toda empresa donde exista riesgo eléctrico debe identificarlo, clasificarlo y gestionarlo conforme a esta normatividad.



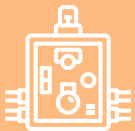
1.3 Quién es quién: los responsables en un trabajo con riesgo eléctrico

La normativa vigente exige que toda intervención en una instalación eléctrica sea realizada por personal debidamente cualificado y con responsabilidades claramente definidas:



El trabajador calificado

Es el profesional que cuenta con la formación técnica y la certificación requeridas para identificar con precisión los peligros eléctricos de una tarea, garantizando la correcta aplicación de los controles de seguridad necesarios.



El centro de control u operador de red

Es la entidad o responsable que recibe la solicitud de intervención, gestiona y ordena la desconexión del circuito correspondiente, y emite la confirmación formal de que el sistema se encuentra fuera de servicio antes de autorizar el inicio de los trabajos.



El supervisor de la tarea

Es el encargado de coordinar la intervención en el sitio de trabajo. Su función principal es verificar la disponibilidad y el estado de las herramientas certificadas y del equipo de protección personal (EPP), contando con la autoridad absoluta para detener las actividades si detecta alguna condición insegura.



Observador o compañero de trabajo

Es un rol estratégico en maniobras de alta complejidad. Su misión es vigilar atentamente el desarrollo de la intervención y permanecer listo para activar el protocolo de emergencia de manera inmediata ante cualquier incidente.



Importante

La orden de desconexión y la confirmación de ausencia de tensión son dos procedimientos independientes y complementarios. Cada paso es ejecutado por un rol diferente y ninguno sustituye al otro; ambos son estrictamente obligatorios para garantizar la seguridad del circuito.

Volviendo al caso de la situación de partida: que el interruptor esté apagado no equivale a una confirmación formal del centro de control, y por eso el supervisor detuvo al técnico antes de que tocara el conductor.



La siguiente tabla resume las funciones principales de cada rol, de forma sencilla:

Rol	Qué hace
Persona técnica y legalmente competente.	Cuenta con la formación, competencias y habilitación legal necesarias para dirigir, supervisar o ejecutar la actividad eléctrica correspondiente.
Centro de control / operador de red, cuando aplique.	Participa en la operación y coordinación de maniobras, de acuerdo con las responsabilidades y procedimientos establecidos.
Supervisor o responsable de la actividad.	Coordina o supervisa la tarea, verifica los controles, elementos de protección personal y herramientas, y puede detener el trabajo ante una condición insegura.
Observador o acompañante, cuando el procedimiento lo requiera.	Cumple las funciones definidas para la tarea, incluida la vigilancia y la activación de la respuesta de emergencia cuando corresponda.

1.4 Zonas y distancias de aproximación al riesgo eléctrico

Cerca de una instalación energizada no existe una única línea divisoria entre el peligro y la seguridad, sino diversas zonas con diferentes niveles de exposición. El RETIE y sus normas complementarias regulan las distancias mínimas de aproximación en función del nivel de tensión: a mayor voltaje, mayor es la distancia obligatoria que debe mantener el personal no protegido.



Atención

Estas distancias no son una recomendación general, sino un requisito técnico calculado, que considera el nivel de tensión de la instalación y la posibilidad de que el aire entre la persona y el conductor se convierta en un camino conductor si la distancia es insuficiente. Por eso, ante una tarea nueva o un nivel de tensión que no se maneja con frecuencia, la distancia de aproximación debe verificarse en la tabla técnica correspondiente, y no calcularse a ojo por comparación con otras tareas.



La normativa técnica internacional, referenciada por el RETIE, distingue tres fronteras concéntricas alrededor de una parte energizada, cada una con su propio requisito:



Frontera de aproximación limitada

Marca una distancia respecto de una parte energizada que restringe el acceso de personas no calificadas, de acuerdo con los criterios aplicables.



Frontera de aproximación restringida

Es una zona más cercana a la parte energizada y su ingreso exige personal competente y la aplicación de los controles y métodos de trabajo establecidos.



Frontera de protección contra arco eléctrico

Distancia calculada para limitar la exposición térmica del arco eléctrico. El valor de referencia de 1,2 cal/cm² se utiliza en metodologías reconocidas para establecer la frontera de arco eléctrico.

Tener en cuenta



Estas tres fronteras no son intercambiables: una persona puede estar fuera de la frontera de arco y aun así dentro de la frontera de aproximación restringida, con el riesgo de choque eléctrico plenamente vigente.

Esta idea se vincula directamente con la delimitación de la zona de trabajo que estudiarás en el Tema 3. Antes de intervenir cerca de una instalación energizada, debe delimitarse el área de trabajo y respetarse la distancia de seguridad que corresponda al nivel de tensión, la instalación y el método de trabajo. Esto protege tanto al personal técnico que ejecuta la tarea, como a los peatones o personas que transiten por los alrededores.

Criterio de aceptación

Existe un procedimiento documentado de gestión del riesgo eléctrico, cada tarea con riesgo eléctrico identifica el nivel de tensión y el tipo de contacto posible, y hay roles definidos y comunicados para la consignación y la ejecución de la tarea.

Comparativo



Ejemplo contextualizado

El equipo de trabajo que, antes de cualquier intervención, espera la confirmación escrita o registrada del centro de control de que el circuito quedó fuera de servicio, sin conformarse con la posición visual de un interruptor.



Contraejemplo

El equipo de trabajo que inicia la intervención apenas ve el interruptor en posición de apagado, sin esperar ninguna confirmación formal del centro de control.

Importante



La posición de un interruptor no es una confirmación válida de que un circuito está sin tensión. Esa confirmación corresponde al centro de control, y debe verificarse además con un instrumento antes de tocar cualquier conductor.

Comparativo



Buena práctica

Registrar las condiciones de consignación y las verificaciones realizadas, de acuerdo con el procedimiento de la organización, antes de autorizar la intervención.



Mala práctica

Confiar en una afirmación verbal o en la posición de un interruptor sin realizar la verificación de ausencia de tensión y las demás medidas de seguridad aplicables.

Ponte a prueba

A partir del caso del tablero de distribución de la situación inicial, analiza qué pasos faltaban antes de que el técnico pudiera considerar el circuito seguro para intervenir. No necesitas escribir ni entregar tu respuesta: esta reflexión te prepara para reconocerlos en la inmersión.



▲ 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO ELÉCTRICO



Situación de partida

Un equipo debe hacer una maniobra en un tablero de media tensión de una planta industrial. El líder de la tarea revisa la placa del tablero, confirma el nivel de tensión y, antes de autorizar el trabajo, pregunta si existe un estudio de energía incidente para ese punto específico. Nadie en el equipo sabe qué es eso ni dónde consultarlo.

Antes de seguir, piensa un momento: ¿por qué esa pregunta detiene la tarea, si el equipo ya cuenta con el equipo de protección personal certificado? Contar punto con elementos de protección personal no garantiza que estén dimensionados para la energía real de ese punto: eso depende de la capacidad de corriente de falla del lugar específico donde se trabaja, algo que solo revela el estudio de energía incidente. Sin conocer esa energía, no se puede saber si el EPP disponible realmente protege en ese punto.



2.1 Qué peligros existen en el trabajo con electricidad

En el trabajo con electricidad encontramos varios peligros:



El contacto directo

El peligro más evidente es el contacto directo: tocar un conductor o una parte energizada sin protección adecuada.

El contacto indirecto

El contacto indirecto ocurre cuando una falla de aislamiento energiza una parte que normalmente no debería estarlo, como la carcasa de un motor o un gabinete metálico.

El arco eléctrico

El arco eléctrico es otro peligro diferente: una descarga de energía a través del aire, generalmente durante una maniobra o una falla, que libera calor extremo, luz intensa y una onda de presión, sin que sea necesario tocar directamente ningún conductor. Esa onda de presión puede lanzar fragmentos de metal fundido a varios metros, con la fuerza de una pequeña explosión, sin que la persona haya llegado a tocar nada: por eso la distancia a la que se trabaja importa tanto como el guante que se lleva puesto.

Riesgo de incendio

Puede originarse por sobrecarga, cortocircuito o falla de aislamiento.

Riesgo de explosión en instalaciones

El riesgo de explosión puede presentarse en instalaciones que combinan energía eléctrica con atmósferas inflamables o explosivas, como ciertos entornos industriales o de hidrocarburos.



Importante

Cada uno de estos peligros exige un control diferente, y ninguno se cubre automáticamente controlando solo el contacto directo.

2.2 Qué tan grave es el riesgo: niveles de tensión y categorías de riesgo de arco

El nivel de tensión de una instalación determina la gravedad potencial de un evento eléctrico en dicho punto. Aunque las instalaciones de baja tensión son las más comunes en la operación diaria, esto no las hace inofensivas; de hecho, la alta frecuencia de sus intervenciones concentra la mayor parte de los accidentes laborales. Por el contrario, los sistemas de media y alta tensión registran un menor número de intervenciones, pero cualquier falla en ellos libera una cantidad de energía considerablemente mayor y destructiva.



Además del nivel de tensión, existe:



La categoría de riesgo de arco eléctrico

Que clasifica qué tan grave sería un arco en un punto específico de la instalación, considerando la corriente de falla disponible y el tiempo que tardaría en despejarse esa falla. A mayor categoría de riesgo de arco, mayor es el nivel de protección personal exigido para trabajar en ese punto, incluso si el nivel de tensión nominal parece moderado.



Umbral específico

Existe además un umbral específico, $1,2 \text{ cal/cm}^2$ de energía incidente, que define la frontera de protección contra arco: la distancia calculada a partir de la energía incidente, dentro de la cual cualquier persona debe usar la ropa resistente al arco correspondiente a la categoría de ese punto (en el Tema 3 vas a ver cómo se traduce ese cálculo en el EPP concreto que debes usar). Fuera de esa frontera el riesgo térmico del arco deja de exigir ropa especial, aunque el riesgo de choque eléctrico por contacto directo sigue vigente, según la frontera de aproximación restringida, que es una distancia diferente.



Dos tableros con el mismo nivel de tensión nominal pueden tener categorías de riesgo de arco diferentes, según la capacidad de corriente de falla del circuito que los alimenta. Por eso no basta con conocer la tensión de una instalación para decidir el EPP adecuado.

2.3 La energía incidente: por qué se calcula antes de acercarse a un tablero

La energía incidente es la cantidad de energía térmica que llegaría a la piel de una persona ubicada a una distancia de trabajo determinada, si ocurriera un arco eléctrico en ese punto. Se expresa en unidades de energía por área, y su cálculo considera el nivel de tensión, la corriente de falla disponible y el tiempo que tardaría el sistema de protección en despejar la falla.

Este cálculo determina directamente qué nivel de protección personal es realmente necesario para trabajar en ese punto específico, y a qué distancia mínima debe mantenerse una persona sin protección adicional. Dos instalaciones de la misma tensión nominal pueden requerir niveles de protección distintos si su energía incidente calculada es diferente.



Ten en cuenta

Para quien diseña el procedimiento de la empresa, el cálculo de energía incidente sigue metodologías técnicas como la de IEEE 1584, y su resultado se documenta y se actualiza cuando cambian las condiciones del sistema eléctrico. Si eres quien va a intervenir, lo que necesitas es confiar en que ese cálculo existe, está actualizado, y que el EPP que te entregan corresponde a la categoría de riesgo de ese punto específico, no a un estándar genérico usado en toda la planta.



2.4 Otros peligros del entorno que agravan el riesgo eléctrico

El riesgo eléctrico casi nunca aparece aislado de las condiciones del entorno. La humedad reduce la resistencia eléctrica del cuerpo humano y de las superficies cercanas, lo que aumenta la gravedad de un contacto eléctrico en condiciones de lluvia, piso mojado o alta humedad ambiental. Los objetos metálicos, las herramientas sin aislamiento y las superficies conductoras cercanas al punto de trabajo también amplían el área donde un contacto accidental podría ocurrir.



Otro peligro frecuente, evidenciado en tareas sobre redes eléctricas al aire libre, es la vegetación cercana a las líneas:



Ramas de árboles o basura acumulada cerca de un poste o una línea energizada pueden generar un **camino conductor inesperado**, o dificultar la maniobra segura del personal.

Estos elementos aumentan el **riesgo de contacto eléctrico** accidental y limitan el espacio necesario para trabajar con seguridad.

Por eso, antes de iniciar cualquier tarea eléctrica en exteriores, **se revisa y se señala el área alrededor** del punto de trabajo, no solo el punto mismo.

 **La revisión y señalización del área completa es parte esencial de una intervención eléctrica segura.** 



Tener en cuenta

Cuando una tarea con riesgo eléctrico se combina con trabajo en alturas, como una intervención en una torre o un poste, los controles de ambos riesgos deben aplicarse de forma simultánea, sin que uno reemplace al otro: el sistema de protección contra caídas no sustituye los elementos de protección personal certificados para riesgo eléctrico, y estos tampoco sustituyen aquel sistema.

Error frecuente

Determinar el nivel de riesgo de una tarea únicamente a partir del nivel de tensión nominal de la instalación, sin verificar si existe un estudio de energía incidente vigente para ese punto específico.



Comparativo



Ejemplo contextualizado

El equipo de trabajo que, antes de intervenir un tablero de media tensión, consulta el estudio de energía incidente vigente para ese punto específico y confirma su categoría de riesgo de arco antes de continuar con la tarea.



Contraejemplo

El equipo de trabajo que asume que, como ya cuenta con elementos de protección personal certificados, la instalación se encuentra evaluada y no requiere más verificación, sin consultar la categoría de riesgo de arco de ese punto específico.



Mirada experta

El supervisor de la tarea no decide el nivel de protección necesario mirando únicamente la etiqueta de tensión nominal del tablero: revisa si existe un estudio de energía incidente vigente para ese punto específico, y si no existe, lo señala como un hallazgo prioritario antes de autorizar cualquier intervención. Su primera pregunta frente a una tarea nueva nunca es "qué EPP tenemos disponible", sino "qué energía incidente tiene este punto exacto de la instalación".

Ejemplo de cómo piensa un experto: al evaluar una intervención en dos tableros de la misma tensión nominal pero alimentados por diferentes transformadores, no asume que ambos representan el mismo nivel de riesgo; revisa la capacidad de corriente de falla de cada uno, porque sabe que un transformador de mayor capacidad puede generar una energía incidente mucho más alta en el segundo tablero, aunque la tensión nominal sea idéntica.



Importante

La tensión nominal de una instalación no determina por sí sola su nivel de riesgo. La categoría de riesgo de arco y la energía incidente calculada para ese punto específico son las que definen el riesgo real, la base con la que en el Tema 3 vas a seleccionar el EPP adecuado.



Comparativo



Buena práctica

Consultar el estudio de energía incidente vigente antes de cada intervención en tableros de media o alta tensión, y verificar que la fecha del estudio corresponda a la configuración actual del sistema.



Mala práctica

Asumir el mismo nivel de riesgo en todos los tableros de la planta porque tienen la misma tensión nominal, sin verificar la categoría de riesgo de arco de cada punto.



Ponte a prueba

Piensa, con el caso del tablero de media tensión, qué información adicional necesitarías antes de autorizar la tarea, aunque el equipo ya cuente con elementos de protección personal certificados. No necesitas escribir ni entregar tu respuesta: esta reflexión te prepara para reconocer esa información en la inmersión.

▲ 3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y HERRAMIENTAS PARA RIESGO ELÉCTRICO



Situación de partida

Un trabajador se dispone a realizar una maniobra sobre una línea de baja tensión. Toma unos guantes dieléctricos del almacén, se los coloca y comienza la tarea sin revisar la fecha de la última prueba dieléctrica, ni verificar si tienen algún corte o perforación.

Antes de seguir, piensa por un momento: ¿por qué unos guantes dieléctricos podrían no proteger, si son el elemento diseñado justamente para eso?

Un guante dieléctrico pierde su capacidad de aislamiento si tiene un corte, una perforación diminuta o si venció su periodo de prueba, y esos defectos no siempre son visibles a simple vista. Usar un guante dañado da una sensación de protección que, en la práctica, puede no existir.

3.1 Guantes dieléctricos y ropa de protección: para qué sirven y cuándo se usan

Los guantes dieléctricos son el elemento de protección más asociado al trabajo eléctrico, y están fabricados y certificados, según el nivel de tensión en el que se van a usar. Un guante certificado para baja tensión no ofrece la misma protección en una instalación de media o alta tensión: el nivel de aislamiento debe corresponder exactamente al nivel de tensión de la tarea, no a una idea general de "guante de trabajo eléctrico".



Clases de guantes dieléctricos, según la norma ASTM D120

Clase (ASTM D120)	Tensión máxima de uso (CA)
Clase 00	500 V
Clase 0	1.000 V
Clase 1	7.500 V
Clase 2	17.000 V
Clase 3	26.500 V
Clase 4	36.000 V



Guantes dieléctricos

La clase del guante debe ser igual o superior a la tensión real de la instalación, nunca calculada por aproximación: un guante clase 0 (hasta 1.000 V) no ofrece ninguna protección confiable en un tablero de 13,2 kV, aunque el material se vea idéntico al de un guante de clase superior.



Ropa de protección

La ropa de protección contra arco eléctrico es otro elemento clave cuando la categoría de riesgo de arco lo exige. Está fabricada con materiales resistentes a la llama y clasificada, según la energía incidente que puede soportar sin transferir calor peligroso a la piel. Usar ropa común, aunque parezca resistente, no ofrece esta protección específica frente a un arco eléctrico.



Casco, protección facial, gafas y calzado

A estos se suman el casco con protección facial, las gafas de seguridad y el calzado dieléctrico, cada uno cubriendo un peligro específico: impacto y descarga a través de la cabeza, proyección de partículas durante un arco, y contacto a través del punto de apoyo en el piso.

Importante

Ningún elemento sustituye a otro; la tarea concreta determina cuáles se necesitan al mismo tiempo.



Categorías de EPP contra arco eléctrico según NFPA 70E

Esta es la escala técnica que respalda las categorías baja, media y alta mencionadas antes: la energía incidente calculada, expresada en calorías por centímetro cuadrado (cal/cm^2), determina cuál de estas cuatro categorías de EPP corresponde.

Categoría de EPP (NFPA 70E)	Energía incidente mínima requerida
Categoría 1	4 cal/cm^2
Categoría 2	8 cal/cm^2
Categoría 3	25 cal/cm^2
Categoría 4	40 cal/cm^2

Por debajo de 1,2 cal/cm² la norma no exige ropa resistente al arco, aunque sí se recomienda evitar fibras sintéticas que puedan derretirse; por encima de 40 cal/cm² el trabajo energizado se considera prohibido, sin importar el EPP disponible.



Categorías de riesgo de arco eléctrico

 Categoría	 Qué significa	 Qué exige
 Baja	 La energía incidente calculada es reducida para ese punto específico.	 EPP básico de protección contra arco, según el estudio vigente.
 Media	 La energía incidente calculada representa un riesgo moderado de quemadura.	 EPP de mayor nivel de protección térmica y procedimiento reforzado.
 Alta	 La energía incidente calculada representa un riesgo severo de lesión grave.	 EPP de máxima protección disponible y minimizar el tiempo de exposición.

3.2 Herramientas certificadas para maniobras con riesgo eléctrico

Las maniobras con riesgo eléctrico requieren herramientas diseñadas y certificadas específicamente para ese fin, no herramientas de uso general, adaptadas a la tarea. Estas herramientas son:



Pértiga

La pértiga es una herramienta aislada y telescópica que permite operar interruptores o realizar maniobras a distancia, manteniendo a la persona fuera del alcance de contacto directo. La pértiga se fabrica en fibra de vidrio reforzada con resina, certificada bajo la norma ASTM F711, que exige una prueba dieléctrica anual; una pértiga que no pase esa prueba, por daño en el barniz protector o exposición prolongada a la humedad, debe retirarse de servicio de inmediato, aunque se vea intacta a simple vista.



Gancho de maniobra

El gancho de maniobra cumple una función similar para operaciones específicas sobre líneas o equipos energizados.



Verificador de ausencia de tensión

El verificador de ausencia de tensión, conocido también como tester, es el instrumento que confirma si un conductor está o no energizado antes de tocarlo. Su función es tan crítica como su verificación: debe probarse en una fuente conocida antes y después de usarlo sobre el circuito de trabajo, para confirmar que el instrumento funciona correctamente y no está dando una lectura falsa.



Equipo de puesta a tierra

El equipo de puesta a tierra portátil es el elemento que conecta el circuito desenergizado a tierra durante la intervención, para que cualquier tensión que aparezca de forma accidental se derive de inmediato sin exponer a la persona.

Estas cuatro herramientas, pértiga, gancho de maniobra, verificador de tensión y equipo de puesta a tierra, forman el conjunto básico de cualquier intervención sobre una instalación eléctrica de mayor complejidad.



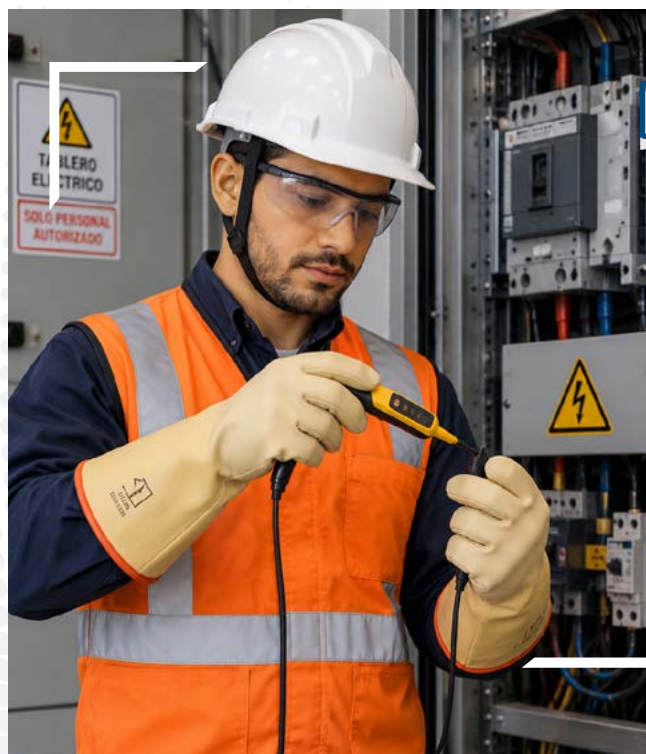
Dato curioso

Un guante dieléctrico puede fallar por un agujero tan pequeño como el que deja un alfiler, invisible a simple vista. Por eso, antes de confiar en un guante, se le hace la prueba más sencilla y menos intuitiva de todas: se infla como un globo y se escucha si silba, tal como lo exige la norma ASTM F496 para el cuidado en servicio de guantes aislantes.



3.3 Cómo revisar el equipo antes de usarlo

Te invitamos a ver el siguiente video, que presenta cómo hacer los cuatro chequeos de los guantes dieléctricos y el verificador de tensión antes de cada intervención.



VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y CONTROLES DE RIESGO

Ver video →



3.4 Delimitar y señalizar la zona de trabajo antes de empezar

Recuerda

Esta delimitación no es solo para quien ejecuta la tarea: impide que otras personas transiten cerca de una instalación energizada o de un punto donde se está trabajando.

En tareas al aire libre, como intervenciones sobre postes o redes de distribución, la delimitación incluye revisar y señalizar los peligros del entorno inmediato, como basura acumulada, ramas de árboles cercanas a las líneas, o cualquier objeto que pudiera generar un camino conductor inesperado hacia la zona de trabajo.

Importante

La delimitación general del área es diferente de las cinco reglas de oro que vas a ver en el Tema 4, aunque están relacionadas: la delimitación del entorno se hace al inicio de la tarea, para proteger a terceros y al propio equipo mientras se prepara la intervención, mientras que la señalización de la zona sin tensión, como quinta regla de oro, se aplica específicamente sobre el punto exacto donde se va a trabajar, una vez completadas las otras cuatro reglas.





Error frecuente

Usar guantes dieléctricos sin verificar la fecha de su última prueba dieléctrica ni realizar la prueba de inflado con aire antes de cada uso, confiando únicamente en que el guante se ve en buen estado.



Criterio de aceptación

El equipo de protección y las herramientas certificadas corresponden al nivel de tensión y a la categoría de riesgo de arco de la tarea, pasaron su verificación antes del uso, y la zona de trabajo está delimitada y señalizada antes de iniciar.

Mirada experta

El trabajador calificado no se conforma con mirar que los guantes dieléctricos no tengan roturas visibles: revisa la fecha de la última prueba certificada, realiza la prueba de inflado con aire frente al trabajador, y pregunta si el verificador de tensión fue probado en una fuente conocida antes de esa jornada. Si tiene cualquier duda razonable, prefiere retirar el equipo de servicio, aunque eso implique detener la tarea.

Ejemplo de cómo piensa un experto: al revisar un verificador de tensión antes de una maniobra, no solo confirma que enciende; lo prueba primero en una toma conocida para confirmar que detecta tensión real, y solo después lo usa sobre el circuito de trabajo, porque sabe que un verificador con la batería baja puede parecer funcional sin detectar tensión de forma confiable.





Elementos y herramientas para trabajo con riesgo eléctrico

 Elemento	 Para qué sirve	 Cuándo se usa
 Guantes dieléctricos	• Aislar la mano del contacto con un conductor energizado.	• En toda maniobra sobre un circuito que pueda estar bajo tensión.
 Ropa antiarco	• Reducir la transferencia de calor de un arco eléctrico hacia la piel.	• Según la categoría de riesgo de arco calculada para el punto de trabajo.
 Verificador de ausencia de tensión	• Confirmar directamente sobre el punto de trabajo, con el instrumento ya probado, que no hay energía presente; tercer paso de las cinco reglas de oro.	• Antes de iniciar cualquier intervención, tras la desconexión.
 Equipo portátil de puesta a tierra	• Derivar a tierra cualquier tensión que aparezca de forma accidental.	• Durante toda la intervención sobre el circuito desenergizado.

Comparativo



Ejemplo contextualizado

Trabajador que revisa la fecha de prueba de sus guantes dieléctricos, realiza la prueba de inflado con aire, y verifica el funcionamiento del tester en una fuente conocida antes de cada intervención.



Contraejemplo

Trabajador que toma los guantes dieléctricos del almacén sin revisar su fecha de prueba ni realizar ninguna verificación, confiando en que se ven en buen estado.

Importante

Ningún elemento de protección se usa sin verificación previa. Un guante o un verificador de tensión que no ha sido inspeccionado o comprobado cuando corresponde puede generar una falsa sensación de seguridad.



Comparativo



Buena práctica

Inspeccionar los guantes antes de cada uso y realizar la prueba de inflado con aire cuando corresponda al procedimiento aplicable; además, comprobar el verificador de tensión en una fuente conocida antes de utilizarlo.



Mala práctica

Delimitar la zona de trabajo solo cuando la tarea se considera de alta complejidad, y omitir esta delimitación en intervenciones que el equipo juzga rutinarias o de baja tensión.



Ponte a prueba

Piensa, para el caso de los guantes dieléctricos sin revisar, qué dos verificaciones faltaron antes de que el trabajador pudiera confiar en su protección. No necesitas escribir ni entregar tu respuesta: esta reflexión te prepara para aplicarlas en la inmersión.

▲ 4. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO: CONSIGNACIÓN Y LAS CINCO REGLAS DE ORO



Situación de partida

Un equipo debe intervenir un poste de distribución para retirar unas conexiones antiguas. El líder de la cuadrilla decide empezar a desconectar los elementos sin haber esperado la confirmación del centro de control, porque “ya se solicitó la desconexión hace rato y no debería tardar”. Antes de seguir, piensa un momento: ¿qué podría pasar si el centro de control todavía no ha completado la maniobra?

Solicitar una desconexión no es lo mismo que tenerla confirmada. Entre el momento en que se solicita y el momento en que el centro de control realmente abre el circuito correspondiente, la instalación sigue energizada, y actuar sobre ella en ese intervalo expone al equipo a un contacto directo con tensión real.

4.1 La consignación del circuito: qué es y quién la autoriza

La consignación es el procedimiento formal mediante el cual se solicita, se ejecuta y se confirma la desconexión de un circuito antes de que alguien pueda intervenirlo. Es una secuencia de comunicación entre quien solicita el trabajo y el centro de control, y no un simple apagado de interruptor: termina únicamente cuando este último confirma, de forma verificable, que el circuito quedó fuera de servicio.

Este procedimiento debe quedar documentado, con:

- ▶ La hora de la solicitud.
- ▶ La hora de la confirmación.
- ▶ La identificación clara del circuito o tramo específico que fue desconectado.



Recuerda



Un registro impreciso, como "se desconectó la zona norte", sin especificar el circuito exacto, puede llevar a que el equipo trabaje sobre un tramo distinto al que realmente está sin tensión.

La consignación no termina con la desconexión: incluye también su cierre.



Importante

Mientras no exista esa confirmación formal, la instalación debe tratarse como si estuviera energizada, sin importar cuánto tiempo haya pasado desde que se hizo la solicitud. Volviendo al caso de apertura: la cuadrilla no debía iniciar ningún trabajo sobre el poste hasta recibir la confirmación explícita del centro de control, sin importar que la solicitud ya llevara un rato hecha.



4.2 Las cinco reglas de oro, paso a paso

Una vez confirmada la consignación, el trabajo sobre una instalación eléctrica sigue una secuencia técnica de cinco pasos, conocida como las cinco reglas de oro:

Primero: desconectar

Cortar de forma efectiva todas las fuentes de tensión que alimentan el punto de trabajo.

Segundo: bloquear y señalizar

Para evitar una reconexión: usar dispositivos físicos de bloqueo y etiquetas visibles que impidan que alguien reconecte el circuito mientras la tarea está en curso. En redes de distribución, esto se hace retirando físicamente las cañuelas (los cortacircuitos fusibles instalados en el poste), asegurándolas con una guaya en la base del poste y señalizando el punto donde estaban ubicadas, para que nadie las reinstale por error mientras la tarea está en curso.

Tercero: verificar la ausencia de tensión

Usar el verificador de tensión, ya probado en una fuente conocida, para confirmar directamente sobre el punto de trabajo que no hay energía presente. Hasta que esta verificación no se complete, el circuito se trata como si estuviera energizado.

Cuarto: poner a tierra y en cortocircuito

Conectar el punto de trabajo a tierra, de forma que cualquier tensión que aparezca de manera accidental, por inducción o por una reconexión no prevista, se derive de inmediato sin exponer a la persona. En líneas de distribución, esta puesta a tierra y en cortocircuito se realiza con el gancho de maniobra, conectando el equipo de puesta a tierra portátil a la línea y verificando primero que no exista tensión residual en el transformador asociado.

Quinto: proteger y delimitar la zona de trabajo

Establecer de forma visible los límites del área donde se va a intervenir, separándola de cualquier parte de la instalación que continúe energizada.





Autoverificación antes de tocar cualquier conductor

Antes de considerar segura una intervención, un trabajador calificado puede hacerse **tres preguntas concretas**:



1

¿Tengo la **confirmación del centro de control**, y no solo la posición de un interruptor?



2

¿Probé mi **verificador de tensión** en una fuente conocida antes de usarlo sobre este circuito?



3

¿Sé exactamente **qué tramo fue desconectado**, y no solo que “algo” se desconectó?



Si alguna respuesta es **no**, la tarea todavía no está lista para empezar.



Idea clave

Estas cinco reglas se aplican siempre en este orden, y ninguna reemplaza a otra: verificar la ausencia de tensión no sustituye la puesta a tierra, y la puesta a tierra no sustituye el bloqueo previo contra una reconexión. Casi nunca falla el procedimiento completo: falla el atajo. Alguien confía en que la orden de desconexión ya se cumplió, o en que el bloqueo físico basta sin comprobarlo con el instrumento. Las cinco reglas de oro rara vez fallan juntas; fallan una por una, cuando alguien decide que un paso, esta vez, no hace falta.

4.3 Si algo sale mal: contacto eléctrico y atención de emergencias

¿Sabes cómo actuar ante un accidente eléctrico? Te invitamos a ver este video para conocer el protocolo de emergencia y aprender a salvar vidas.



Síntesis del protocolo de emergencia: si ocurre un contacto eléctrico, el primer paso es el corte efectivo de la energía que alimenta el punto de contacto. Si el corte inmediato no es viable, la desvinculación de la persona debe hacerse únicamente con una pértiga certificada, nunca por contacto directo. En cuanto la persona quede libre de la fuente de energía, se activa de inmediato el soporte vital básico: reconocer si hay paro cardiorrespiratorio, iniciar RCP y usar el DEA tan pronto esté disponible, mientras se solicita ayuda médica especializada.



4.4 Cuándo NO se autoriza o se detiene el trabajo

Hay condiciones que impiden autorizar o continuar un trabajo con riesgo eléctrico.



La primera es la ausencia de confirmación formal de consignación por parte del centro de control: sin esa confirmación, el trabajo no debe comenzar, sin importar cuánto tiempo haya pasado desde la solicitud.



Segunda

La segunda es cualquier duda razonable sobre el estado del equipo de protección o las herramientas certificadas, como un guante sin prueba dieléctrica vigente o un verificador de tensión sin probar.



La tercera condición es la presencia de l, lluvia o superficies mojadas en el punto de trabajo, que aumentan la gravedad de cualquier contacto eléctrico y pueden exigir posponer la tarea hasta que las condiciones mejoren.



Cuarta

La cuarta es la falta de un estudio de energía incidente vigente en instalaciones donde ese cálculo es obligatorio, ya que sin él no es posible confirmar que el EPP disponible protege realmente en ese punto.

Ninguna de estas condiciones se resuelve a criterio de quien tiene prisa por terminar la tarea. Detener o negar la autorización de un trabajo por cualquiera de estas razones es exactamente la decisión que el procedimiento espera del supervisor.



Error frecuente

Iniciar el trabajo sobre una instalación eléctrica apenas se solicita la desconexión, sin esperar la confirmación formal del centro de control de que el circuito quedó fuera de servicio.



Criterio de aceptación

Existe confirmación registrada de la consignación del circuito, y las cinco reglas de oro se aplicaron completas y en orden antes de iniciar cualquier intervención sobre la instalación.

Tabla de referencia rápida: las cinco reglas de oro

Regla	Qué se hace	Con qué
1. Desconectar.	Cortar de forma efectiva todas las fuentes de tensión del punto de trabajo.	Interruptor o dispositivo de corte correspondiente.
2. Bloquear y señalizar.	Impedir físicamente una reconexión accidental durante la tarea.	Dispositivos de bloqueo, etiquetas, cañuelas retiradas y aseguradas con guaya en redes de distribución.
3. Verificar ausencia de tensión.	Confirmar directamente sobre el punto de trabajo que no hay energía.	Verificador de tensión, probado antes en fuente conocida.
4. Poner a tierra y en cortocircuito.	Derivar a tierra cualquier tensión que aparezca de forma accidental.	Equipo de puesta a tierra portátil, conectado con el gancho de maniobra.
5. Delimitar y señalizar la zona.	Separar visiblemente el área de trabajo del resto de la instalación.	Conos, cintas, señalización visible.

Comparativo



Ejemplo contextualizado

El equipo de trabajo que espera la confirmación explícita del centro de control antes de tocar cualquier elemento, y aplica las cinco reglas de oro completas y en orden, aunque la tarea parezca sencilla.



Contraejemplo

El equipo de trabajo que empieza a desconectar elementos físicos del circuito asumiendo que la desconexión solicitada ya debe estar hecha, sin esperar la confirmación del centro de control.



Mirada experta

Un supervisor experimentado no autoriza una intervención solo porque el equipo tiene el EPP puesto y las herramientas a la mano; hace una pregunta directa: "¿ya tenemos la confirmación del centro de control, y verificamos la ausencia de tensión con el instrumento?". Si la respuesta no es clara, no autoriza la tarea, aunque el resto de la preparación esté completa.

Ejemplo de cómo piensa un experto: antes de autorizar el retiro de unas conexiones en un poste alejado, no se conforma con que el registro diga "circuito desconectado"; confirma con el centro de control el tramo exacto que fue desenergizado, porque sabe que una identificación imprecisa del circuito puede dejar energizado justo el segmento donde va a trabajar el equipo.



Importante

Las cinco reglas de oro se aplican siempre completas y en orden. Verificar la ausencia de tensión no reemplaza el bloqueo contra reconexión, y la puesta a tierra no reemplaza la verificación con instrumento.



Comparativo



Buena práctica

Confirmar verbalmente con el centro de control el tramo exacto que fue desconectado, y registrar esa confirmación antes de iniciar cualquier trabajo sobre la instalación.



Mala práctica

Comenzar a desconectar elementos físicos de un circuito asumiendo que la solicitud de desconexión ya fue atendida, sin esperar la confirmación explícita del centro de control.

Ponte a prueba

Piensa, para el caso del poste de distribución, qué debería haber esperado el líder de la cuadrilla antes de empezar a desconectar elementos, y qué regla de oro aplicaría primero una vez confirmada la consignación. No necesitas escribir ni entregar tu respuesta: esta reflexión te prepara para aplicarlo en la inmersión.



Te invitamos a escuchar el siguiente pódcast, que refuerza los aprendizajes clave del curso.



PÓDCAST ANTES DE INTERVENIR: CONSIGNACIÓN, RESCATE Y BUENAS PRÁCTICAS

Escuchar pódcast →



▲ 6. GLOSARIO

Palabra, término o abreviatura	Significado
Arco eléctrico	Descarga de energía a través del aire, generalmente durante una maniobra o una falla, que libera calor extremo, luz intensa y una onda de presión, sin necesidad de contacto directo con un conductor.
Bloqueo y señalización (segunda regla de oro)	Conjunto de dispositivos físicos y etiquetas que impiden la reconexión accidental de un circuito mientras se ejecuta una tarea sobre él.
Cañuela	Fusible corta circuito instalado en un poste de distribución; retirarlo y asegurarlo con una guaya es la forma física de aplicar la segunda regla de oro en redes de distribución.
Peligro de arco eléctrico	Condición peligrosa asociada a la liberación de energía durante un arco eléctrico. Su evaluación considera las características del sistema y la tarea.
Centro de control / operador de red	Cuando aplique, participa en la operación y coordinación de maniobras de acuerdo con las responsabilidades y procedimientos establecidos.
Consignación	Procedimiento mediante el cual una instalación o parte de ella se deja en condiciones seguras para ejecutar un trabajo, de acuerdo con el procedimiento operativo aplicable.
Contacto directo	Contacto de una persona con una parte que normalmente está energizada, como un conductor pelado o un terminal sin cubierta.
Contacto indirecto	Contacto de una persona con una parte que no debería estar energizada, pero lo está debido a una falla de aislamiento.
Corte efectivo (primera regla de oro)	Asegurar el corte de todas las fuentes de tensión y evitar su cierre intempestivo antes de continuar con las demás reglas.
Distancia de seguridad o aproximación	Distancia que debe mantenerse respecto de partes energizadas según el nivel de tensión, la condición de trabajo y los requisitos técnicos aplicables.
Energía incidente	Energía térmica por unidad de superficie que podría recibir una persona a una distancia de trabajo determinada durante un arco eléctrico.

▲ 6. GLOSARIO

Palabra, término o abreviatura	Significado
Equipo portátil de puesta a tierra	Elemento que conecta un circuito desenergizado a tierra durante una intervención, para derivar cualquier tensión accidental.
Gancho de maniobra	Herramienta aislada para operaciones específicas sobre líneas o equipos energizados, usada también para realizar la puesta a tierra y en cortocircuito.
Frontera de aproximación limitada	Límite que restringe el acceso de personas no calificadas a una parte energizada, conforme a los criterios de aproximación aplicables.
Frontera de aproximación restringida	Zona más cercana a la parte energizada que exige personal competente y controles específicos de acuerdo con el método de trabajo.
Frontera de protección contra arco	Distancia calculada para limitar la exposición térmica del arco eléctrico, de acuerdo con la metodología utilizada.
Guante aislante	Equipo de protección para las manos destinado a proporcionar aislamiento eléctrico, seleccionado según la tensión máxima de uso y la norma aplicable.
IEEE 1584	Metodología técnica de origen internacional usada como referencia para calcular la energía incidente de un arco eléctrico.
NFPA 70E	Norma técnica de origen internacional usada como referencia complementaria para las prácticas de seguridad en trabajo eléctrico.
NTC 2050	Código Eléctrico Colombiano. Su aplicación debe entenderse en conjunto con el RETIE y con los requisitos que este reglamento incorpore, adapte o haga exigibles.
Observador o compañero de trabajo	Rol presente en tareas de mayor complejidad, encargado de estar atento durante la intervención y activar el protocolo de emergencia si algo sale mal.
Pértiga	Herramienta aislada y telescópica que permite operar interruptores o realizar maniobras a distancia sobre una instalación eléctrica.

▲ 6. GLOSARIO

Palabra, término o abreviatura	Significado
Prueba de inflado con aire	Verificación que se hace a un guante dieléctrico antes de su uso, inflándolo con aire para detectar perforaciones no visibles a simple vista.
Puesta a tierra y en cortocircuito (cuarta regla de oro)	Conexión del punto de trabajo a tierra, para que cualquier tensión accidental se derive de inmediato sin exponer a la persona.
RETIE	Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Su versión vigente fue modificada mediante la Resolución 40284 del 23 de junio de 2026.
Proteger y delimitar la zona de trabajo (quinta regla de oro)	Cubrir o proteger los elementos adyacentes que permanezcan energizados y delimitar la zona de trabajo.
Supervisor de la tarea	Rol que coordina la intervención en el sitio, verifica que el equipo de protección y las herramientas certificadas se encuentren disponibles, y tiene la autoridad para detener el trabajo si algo no está en orden.
Persona técnicamente y legalmente competente	Persona que cuenta con la formación, competencias y habilitación legal necesarias para dirigir, supervisar o ejecutar la actividad eléctrica correspondiente.
Verificador de ausencia de tensión	Instrumento que confirma si un conductor está o no energizado antes de tocarlo, y que debe probarse en una fuente conocida antes y después de su uso.

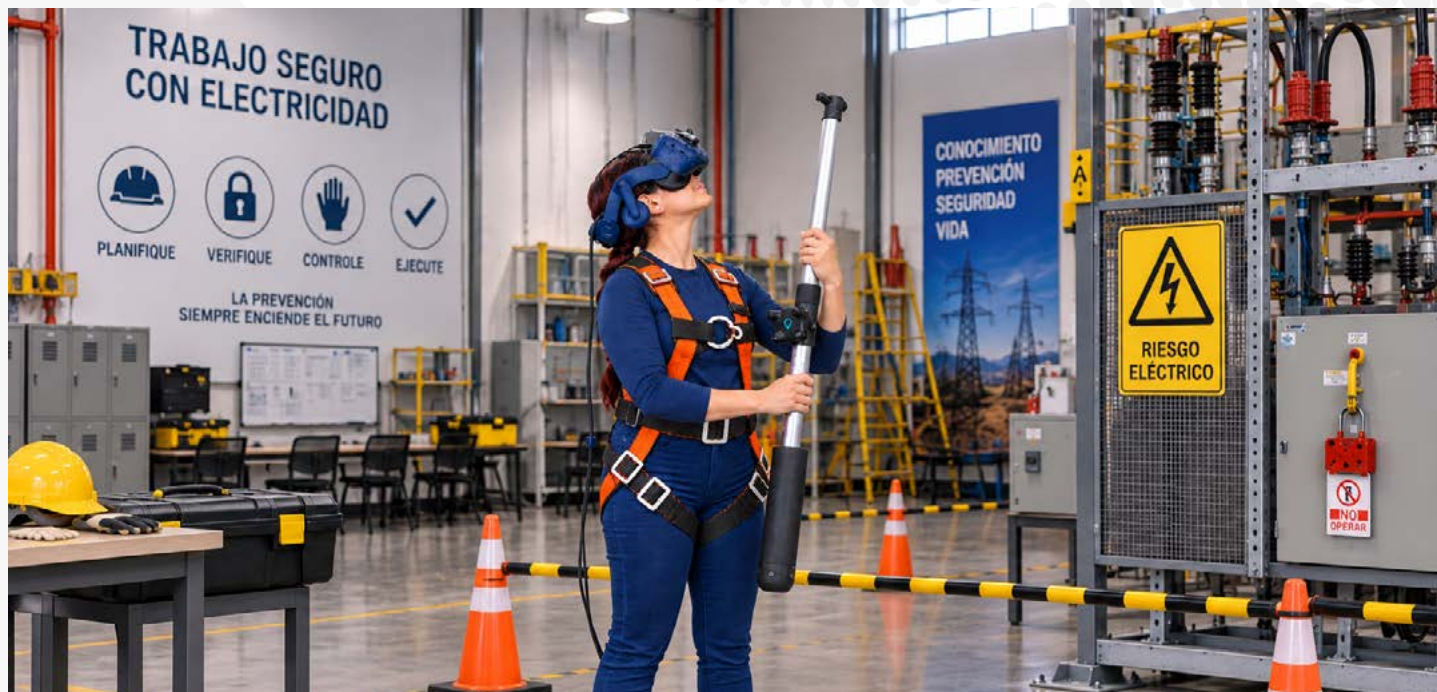
▲ 7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y FUENTES

- ▶ American Society for Testing and Materials (ASTM). ASTM D120, Standard Specification for Rubber Insulating Gloves.
- ▶ American Society for Testing and Materials (ASTM). ASTM F496, Standard Specification for In-Service Care of Insulating Gloves and Sleeves.
- ▶ American Society for Testing and Materials (ASTM). ASTM F711, Standard Specification for Fiberglass-Reinforced Plastic (FRP) Rod and Tube Used in Live Line Tools.
- ▶ Congreso de la República de Colombia. (1979). Ley 9 de 1979, por la cual se dictan medidas sanitarias.
- ▶ Congreso de la República de Colombia. (2012). Ley 1562 de 2012, por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales.
- ▶ Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). IEEE 1584, Guide for Performing Arc Flash Hazard Calculations.
- ▶ Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). (2012). GTC 45, Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional.
- ▶ Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). NTC 2050, Código Eléctrico Colombiano, Segunda Actualización.
- ▶ Ministerio de Minas y Energía de Colombia. (2013). Resolución 90708 de 2013, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). Antecedente normativo.
- ▶ Ministerio de Minas y Energía de Colombia. (2024). Resolución 40117 de 2024, por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). Antecedente normativo.
- ▶ Ministerio de Minas y Energía de Colombia. (2025). Resolución 40304 de 2025, por la cual se modifican disposiciones transitorias y determinados apartados del Libro 3 del RETIE.

▲ 7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y FUENTES

- ▶ Ministerio de Minas y Energía de Colombia. (2026). Resolución 40284 de 2026, por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). Última versión vigente del RETIE.
- ▶ Ministerio del Trabajo de Colombia. (2015). Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.
- ▶ National Fire Protection Association (NFPA). NFPA 70E, Standard for Electrical Safety in the Workplace.
- ▶ Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Electric-Arc Flash Hazards. Fuente complementaria para conceptos generales de seguridad eléctrica; no sustituye la normativa colombiana aplicable.

▲ 7. CIERRE



Has finalizado el recorrido por los principios normativos, técnicos y procedimentales del trabajo seguro con riesgo eléctrico. Antes de intervenir una instalación, verifica que se hayan cumplido las condiciones de operación y consignación aplicables, que los peligros hayan sido evaluados, que los elementos de protección personal y herramientas sean adecuados y que las reglas de oro se hayan ejecutado correctamente.

Mensaje clave

El riesgo eléctrico no avisa antes de fallar. Por eso la seguridad no depende de la apariencia de un conductor ni de una orden verbal: depende de una cadena completa, norma, clasificación del riesgo, equipo verificado y consignación con las cinco reglas de oro, que debe cerrarse antes de que alguien toque una instalación.



Fotografías y vectores
tomados de freepik.es,
stock.adobe.com, pexels.
com y flaticon.com



Licencia creative
commons CC BY-NC-SA



La presente creación y todos sus componentes, se encuentran protegidos por las normas que regulan el Derecho de Autor, especialmente por lo consagrado en la Decisión Andina 351 de 1993, Ley 23 de 1982 y las demás normas nacionales e internacionales que las complementen o modifiquen.

Está prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio y/o procedimiento y utilizando cualquier mecanismo conocido o por conocer, al igual que su traducción, modificación, transformación o adaptación, distribución, puesta a disposición del público y, en general, cualquier tipo de explotación o derivación, salvo que medie autorización previa, expresa y escrita del titular de los derechos de autor.

WAYGROUP®
WG CONSULTORES SST S.A.S.
Todos los derechos reservados.
Medellín - Colombia



CO26/00000012

